КОНСПЕКТ РЕПЕТИТОРА · НЕ ПОКАЗЫВАТЬ УЧЕНИКУ

ФСУ и разложение на множители

8 класс · занятие 5 · 54 минут · 17 слайдов

Цель. Ученик видит формулу сокращённого умножения в любом выражении и раскладывает на множители четырьмя приёмами: общий множитель, формула, группировка, выделение полного квадрата.

Зачем. В рейтинговой работе 239 в 8 класс это 1–2 задачи «на ответ» (2025 №9, 2026 №9) и частый шаг в задачах с решением.

Что нужно знать заранее. Ученик помнит квадрат суммы и разность квадратов хотя бы «в одну сторону».

Ход занятия

1 0–1 мин

Занятие 5: ФСУ и разложение на множители

Говорить: Сегодня учимся раскладывать на множители. В работе 239 такое задание есть каждый год, и оно стоит столько же, сколько трудная задача, а решается за минуту, если видишь формулу.

2 1–6 мин

Разминка: Посчитайте устно

1. $47^2 - 23^2$
2. $101^2 - 99^2$
3. $\dfrac{73^3 + 27^3}{73^2 - 73 \cdot 27 + 27^2}$

Ответ: 1) 1680; 2) 400; 3) 100.

Говорить: Дайте минуту на каждый пример. Если ученик начинает возводить в квадрат столбиком — остановите: «А можно не считать 47^2?». Подведите к разности квадратов: $(47-23)(47+23) = 24 \cdot 70$. Третий пример оставьте без подсказки — к нему вернёмся после теории, там сумма кубов.

3 6–11 мин

Теория: Формулы сокращённого умножения

$$(a \pm b)^2 = a^2 \pm 2ab + b^2$$

$$a^2 - b^2 = (a - b)(a + b)$$

$$a^3 \pm b^3 = (a \pm b)(a^2 \mp ab + b^2)$$

$$(a \pm b)^3 = a^3 \pm 3a^2b + 3ab^2 \pm b^3$$

Говорить: Спросите: какие формулы ученик знает? Обратите внимание, что все формулы работают в обе стороны: слева направо — раскрываем скобки, справа налево — раскладываем на множители. Сегодня читаем справа налево. Вернитесь к третьему примеру разминки: числитель — сумма кубов, знаменатель — «неполный квадрат», ответ 73 + 27 = 100.

4 11–13 мин

Теория: Четыре приёма разложения

1. **Вынести общий множитель** — всегда первым.
2. **Формула**: разность квадратов, сумма или разность кубов, полный квадрат.
3. **Группировка**: разбить на пары с общим множителем.
4. **Выделение полного квадрата**: добавить и вычесть нужное слагаемое.

Говорить: Это порядок действий, который стоит выучить. Если ни один приём не сработал сразу — пробуем следующий по списку.

---

5 13–16 мин

Пример 1 · группировка: $ab - 3a + 2b - 6$
$= a(b-3) + 2(b-3) = (b-3)(a+2)$

Говорить: Спросите, есть ли общий множитель у всех четырёх слагаемых (нет). Тогда группируем по два. После ответа обязательно раскройте скобки обратно — пусть ученик привыкает проверять.

---

6 16–19 мин

Пример 2 · сумма кубов: $a^3 + 8b^3$
$8b^3 = (2b)^3 = (a+2b)(a^2 - 2ab + 4b^2)$

Говорить: Главное — увидеть, что $8b^3$ это куб: $(2b)^3$. Типичная ошибка — написать во второй скобке «+2ab». Средний знак противоположен знаку в первой скобке.

---

7 19–23 мин

Пример 3 · как в работе 239: $x^2 - 4y^2 + 4x + 4$
$= (x^2 + 4x + 4) - 4y^2 = (x+2)^2 - (2y)^2 = (x + 2 - 2y)(x + 2 + 2y)$

Говорить: Это ровно тот тип, что был в работе 2026 года. Дайте ученику подумать 1–2 минуты. Подсказка, если застрял: «Какие три слагаемых похожи на полный квадрат?». Главная мысль занятия: сначала увидеть полный квадрат, потом разность квадратов.

---

8 23–27 мин

Пример 4 · выделение квадрата: $x^4 + 4$
$= x^4 + 4x^2 + 4 - 4x^2 = (x^2+2)^2 - (2x)^2 = (x^2 - 2x + 2)(x^2 + 2x + 2)$

Говорить: Многие ученики считают, что сумма квадратов не раскладывается. Здесь не хватает удвоенного произведения $4x^2$ — добавляем и вычитаем. Этот приём встретится ещё много раз.

---

9 27–29 мин

Задача 1: Разложите: $9m^2 - 25n^2$

Ответ: $(3m - 5n)(3m + 5n)$

Говорить: Разминочная, должна решиться за минуту.

---

10 29–31 мин

Задача 2: Разложите: $x^3 - 27$

Ответ: $(x-3)(x^2 + 3x + 9)$

Говорить: Проверьте знак среднего члена во второй скобке: здесь «+3x».

---

11 31–34 мин

Задача 3: Разложите: $xy + 2x - 5y - 10$

Ответ: $(x-5)(y+2)$

Говорить: Группировка. Если ученик вынес −5 и получил (y − 2) — это ошибка в знаке, разберите.

---

12 34–38 мин

Задача 4: Разложите: $4a^2 - 12ab + 9b^2 - c^2$

Ответ: $(2a - 3b - c)(2a - 3b + c)$

Говорить: Если застрял через 2 минуты — подсказка: первые три слагаемых образуют полный квадрат $(2a - 3b)^2$.

13 38–42 мин

Задача 5: Разложите: $x^3 + 3x^2 - 4x - 12$

Ответ: $(x+3)(x^2-4) = (x+3)(x-2)(x+2)$

Говорить: Частая ошибка — остановиться на (x + 3) (x² − 4). Спросите: «А дальше раскладывается?». Разложение доводим до конца.

---

14 42–46 мин

Задача 6: Разложите: $a^4 + a^2 + 1$

Ответ: $(a^2+1)^2 - a^2 = (a^2 - a + 1)(a^2 + a + 1)$

Говорить: Как пример 4. Подсказка, если нужна: добавьте и вычтите a². Если не успеваете по времени — перенесите в ДЗ.

---

15 46–51 мин

Задача 7 · с решением: Докажите, что $n^3 - n$ делится на 6 при любом целом n

$n^3 - n = (n-1)\,n\,(n+1)$ Три последовательных целых числа: среди них есть чётное и есть кратное 3.

Говорить: Задача на оформление, как вторая часть работы 239. Пусть ученик запишет решение целиком. Проверьте, что он объяснил, почему среди трёх подряд идущих чисел есть кратное 3, а не просто написал это.

---

16 51–53 мин

Итог: Что запомнить

- Порядок: общий множитель → формула → группировка → полный квадрат.
- В сумме и разности кубов средний знак во второй скобке противоположный.
- Всегда проверяем раскрытием скобок.

Говорить: Попросите ученика своими словами назвать четыре приёма. Отметьте в программе, что занятие пройдено, и запишите в заметку, какие задачи не получились.

---

17 53–54 мин

Домашнее задание: Листок с домашним заданием

7 задач на тот же материал. Решения записывайте полностью.

Говорить: Выдайте листок ДЗ (отдельный файл). Ответы — в конце этого конспекта, ученику их не показывайте. Дополнительно можно дать задачу 9 из работы 239 2025 года (ссылка в архиве на странице программы).

Ответы к домашнему заданию

1. $25a^2 - (a-6)^2 \to 12(a-1)(2a+3)$
2. $x^3 - 8y^3 \to (x-2y)(x^2+2xy+4y^2)$
3. $m^2 - 6m + 9 - n^2 \to (m-3-n)(m-3+n)$
4. $a^2 - b^2 + 2bc - c^2 \to (a-b+c)(a+b-c)$
5. $x^4 + 64 \to (x^2-4x+8)(x^2+4x+8)$
6. Вычислите: $\dfrac{57^2 - 43^2}{28} \to 50$
7. Вычислите: $\dfrac{38^3 + 12^3}{50} - 38 \cdot 12 \to (38-12)^2 = 676$